



ISO 9001:2008

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN

Chủ đề 4
Tổng cầu trong nền kinh tế giản đơn
và nền kinh tế đóng có Chính phủ

Ths. Huỳnh Hồ Đa Thiện

Nội dung chủ đề 4



TRA VINH UNIVERSITY

I. Tổng cầu trong nền kinh tế giản đơn

II. Tổng cầu trong nền kinh tế đóng, có sự tham gia của chính phủ

I. Tổng cầu trong nền kinh tế giản đơn



1. Tổng cầu trong mô hình đơn giản
2. Hàm tiêu dùng
3. Hàm đầu tư
4. Hàm tổng cầu và phương pháp xác định sản lượng cân bằng
5. Số nhân

1. Tổng cầu trong mô hình đơn giản



Tổng cầu là toàn bộ số lượng hàng hóa và dịch vụ mà các hộ gia đình và các doanh nghiệp dự kiến chi tiêu, tương ứng với mức thu nhập của họ.

$$AD = C + I \quad (4.1)$$

Trong đó:

AD: Tổng cầu

C: Cầu về hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng của các hộ gia đình

I: Cầu về hàng hóa đầu tư của các doanh nghiệp

Trong (4.1), C và I đều là những hàm số. Vì vậy, trước tiên hãy xem xét các hàm số tiêu dùng và đầu tư.

2. Hàm tiêu dùng



Tiêu dùng là toàn bộ chi tiêu của dân cư về hàng hóa và dịch vụ cuối cùng. Tiêu dùng của dân cư phụ thuộc vào nhiều yếu tố:

- Thu nhập từ tiền công và tiền lương.
- Của cải hay tài sản, bao gồm cả tài sản thực và tài sản tài chính.
- Những yếu tố xã hội, tâm lý, tập quán sinh hoạt khác

Trong ba yếu tố trên, thu nhập có vai trò quan trọng hơn cả.

2. Hàm tiêu dùng



Hàm tiêu dùng biểu thị mối quan hệ giữa tổng tiêu dùng và tổng thu nhập. Hàm này được xây dựng bằng phương pháp thống kê số lớn. Đó là một hàm hồi quy. Trong trường hợp đơn giản nhất, hàm tiêu dùng có dạng sau:

$$C = \bar{C} + \text{MPC} \cdot Y \quad (4.2)$$

Trong đó:

Y : Thu nhập (trong mô hình giản đơn, thu nhập bằng thu nhập có thể sử dụng Y_D)

$\bar{C}$: Tiêu dùng không phụ thuộc vào thu nhập (có thể coi là tiêu dùng tối thiểu)

MPC : Xu hướng tiêu dùng cận biên

$$0 < \text{MPC} < 1$$

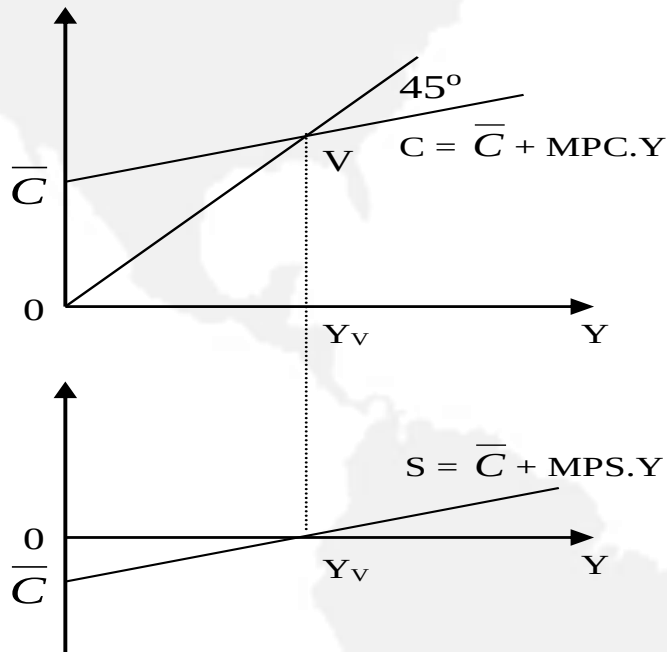
2. Hàm tiêu dùng



Xu hướng tiêu dùng cận biên biểu thị mối quan hệ giữa sự gia tăng của tiêu dùng với sự gia tăng của thu nhập. Xu hướng tiêu dùng cận biên nói lên rằng, nếu thu nhập tăng lên một đơn vị thì tiêu dùng có xu hướng tăng lên là bao nhiêu.

$$MPC = \frac{\Delta C}{\Delta Y}$$

Hàm tiết kiệm được mô tả trong hình 4.1b



Hình 4.1: Đường tiêu dùng và đường tiết kiệm

2. Hàm tiêu dùng



Điểm vừa đủ là điểm thu nhập vừa đủ để chi tiêu. Phía dưới điểm vừa đủ, tiêu dùng cao hơn thu nhập. Phía trên điểm đó, tiêu dùng ít hơn thu nhập. Vậy số thu nhập dôi ra đó được để dành hoặc tiết kiệm.

Với cách hiểu tiết kiệm là phần còn lại sau khi tiêu dùng, chúng ta có:

$$S = Y - C$$

$$\text{Hay } S = -\bar{C} + (1-MPC).Y$$

$$\text{Hay } S = -\bar{C} + MPS.Y$$

Trong đó,

MPS: Xu hướng tiết kiệm biên

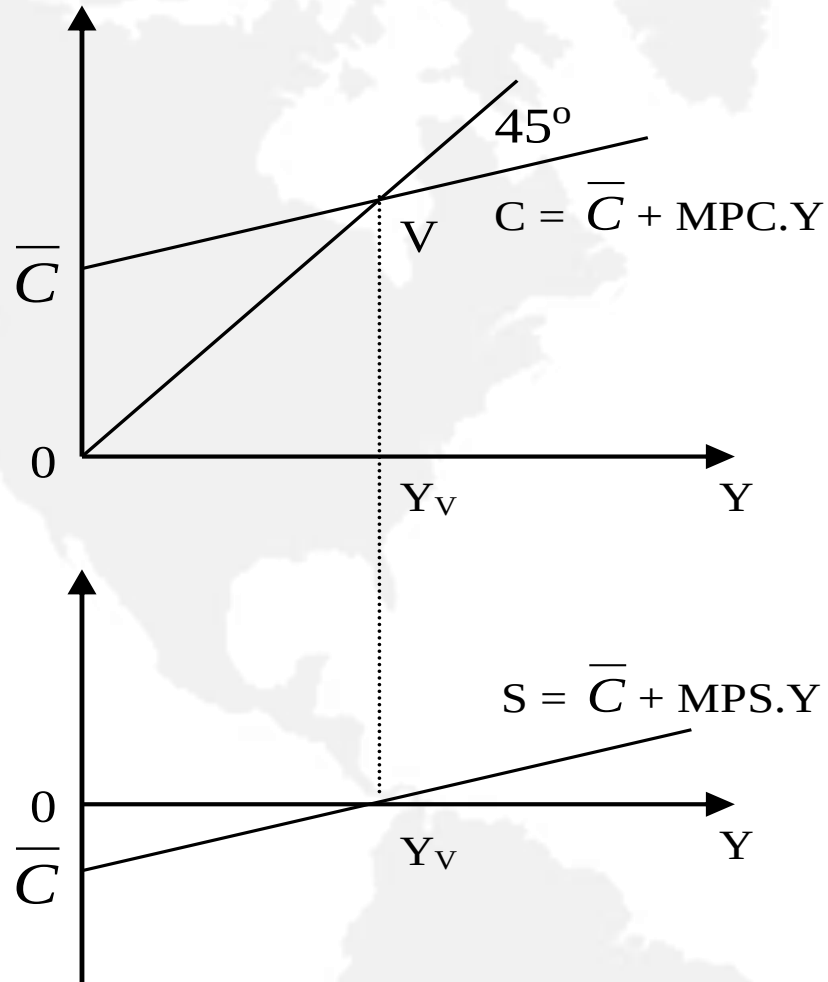
$$0 < MPS < 1$$

Xu hướng tiết kiệm cận biên biểu thị dự kiến của các gia đình tăng tiết kiệm khi thu nhập tăng lên. MPS cho biết, nếu thu nhập tăng lên một đơn vị thì các gia đình dự kiến tăng lên bao nhiêu tiết kiệm của mình. Lưu ý rằng, thu nhập chỉ có thể đem tiêu dùng hay để tiết kiệm nên:

$$MPC + MPS = 1 \quad (4.3.1)$$

Giả sử, xu hướng tiêu dùng cận biên là 0,8 có nghĩa là nếu thu nhập tăng lên. Chẳng hạn, 1 triệu đồng thì dân cư có xu hướng tiêu dùng thêm 800.000đ (tức 0,8 triệu đồng), còn 200.000đ (tức 0,2 triệu đồng) họ sẽ giữ lại dưới dạng tiết kiệm.

2. Hàm tiêu dùng



Hình 4.1: Đường tiêu dùng và đường tiết kiệm

Hàm tiết kiệm được mô tả trong hình 4.1b
Hình 4.1b cho thấy tại điểm vừa đủ tiết kiệm bằng không. Dưới điểm đó, tiết kiệm là âm. Nói cách khác, người tiêu dùng phải vay nợ. Còn trên điểm vừa đủ, tiết kiệm tăng cùng với mỗi mức thu nhập tăng lên.

3. Hàm đầu tư



Đầu tư – thành phần quan trọng thứ hai của tổng cầu hay tổng chi tiêu.

Đầu tư là bộ phận lớn và hay thay đổi trong tổng chi tiêu. Đầu tư có hai vai trò kinh tế vĩ mô.

- Thứ nhất, vì là bộ phận lớn và hay thay đổi chủ chi tiêu, nên những thay đổi thất thường về đầu tư có ảnh hưởng lớn đến sản lượng và thu nhập trong ngắn hạn.
- Thứ hai, đầu tư dẫn đến tích lũy tư bản, mở rộng năng lực sản xuất.

3. Hàm đầu tư



Đầu tư phụ thuộc rất lớn vào 3 yếu tố:

- Mức cầu về sản phẩm do đầu tư mới sẽ tạo ra
- Các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí đầu tư
- Dự đoán của các doanh nghiệp về tình trạng của nền kinh tế trong tương lai



3. Hàm đầu tư



Tuy nhiên, trong mô hình đơn giản này, chúng ta giả định rằng, lãi suất và thuế là đã cho, và đầu tư phụ thuộc chủ yếu vào sản lượng hay thu nhập. Tuy vậy, giữa sản lượng hay thu nhập hiện thời và dự đoán của các doanh nghiệp không có mối quan hệ chặt chẽ nào. Nên chúng ta giả định rằng đầu tư là một lượng không đổi, không phụ thuộc vào sản lượng và thu nhập hiện tại. Đây là một giả định đơn giản hóa để đạt mục tiêu nghiên cứu.

Ta có $I = \bar{I}$ (4.4)

Đầu tư = Đầu tư tối thiểu

4. Hàm tổng cầu và phương pháp xác định sản lượng cân bằng



Sau khi đã nghiên cứu về tiêu dùng và hàm tiêu dùng, đầu tư và hàm đầu tư, kết hợp (4.2) và (4.4) chúng ta thu được biểu thức về hàm tổng cầu đơn giản:

$$\text{Vì } AD = C + \bar{I} \quad (4.1)$$

$$\text{Nên } AD = \bar{C} + MPC.Y + \bar{I}$$

$$\text{Hay, } AD = (C + \bar{I}) + MPC.Y \quad (4.5)$$

4. Hàm tổng cầu và phương pháp xác định sản lượng cân bằng



Muốn cho thị trường hàng hóa và dịch vụ cân bằng, sản lượng sản xuất ra trong nền kinh tế phải bằng tổng cầu:

$$Y = AD \quad (4.5.1)$$

Kết hợp (4.5) và (4.5.1)

$$Y = (\bar{C} + \bar{I}) + MPC.Y$$

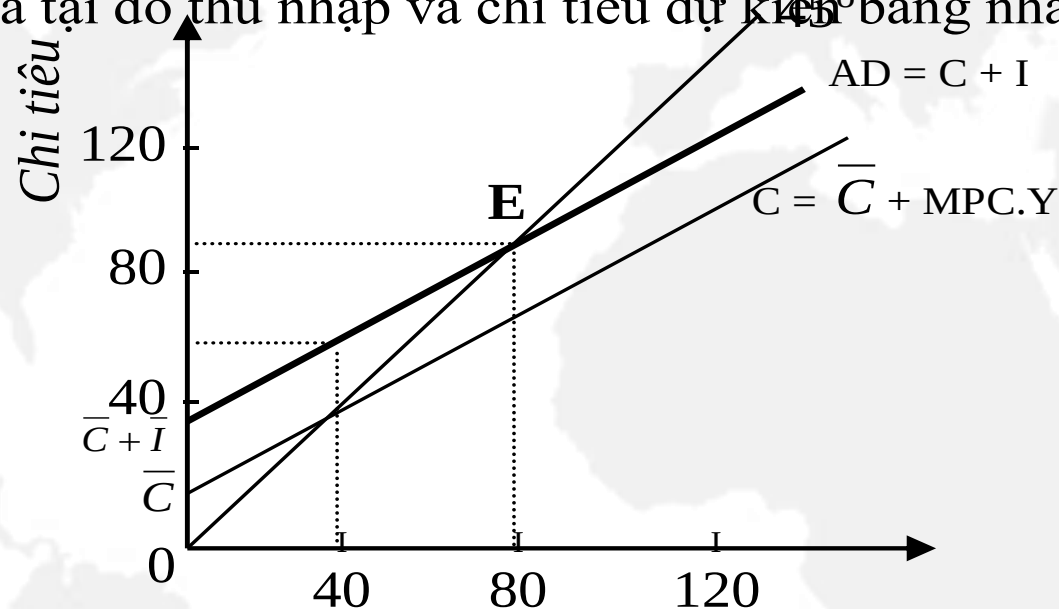
$$\text{Suy ra,} \quad Y_0 = \frac{1}{1 - MPC} (\bar{C} + \bar{I}) \quad (4.6)$$

Biểu thức 4.6 chính là biểu thức xác định sản lượng cân bằng.

4. Hàm tổng cầu và phương pháp xác định sản lượng cân bằng



Để vẽ hàm tổng cầu, trước hết hãy vẽ hàm tiêu dùng C , sau đó tịnh tiến đường này một đoạn đúng bằng I . Đường thẳng thu được là đường biểu thị tổng cầu AD , đường AD cắt đường 45° tại điểm E , do E nằm trên đường 45° nên tại E giá trị thu nhập trên trục hoành bằng giá trị chi tiêu trên trục tung. Điểm E là điểm duy nhất trên đường thẳng AD nằm trên đường 45° do đó cũng là điểm duy nhất mà tại đó thu nhập và chi tiêu dự kiến bằng nhau.



Hình 4.2 Sản lượng, thu nhập

Trạng thái cân bằng sẽ đạt được tại điểm E . Sản lượng cân bằng tương ứng là Y_0 . $Y_0 = 100$.

5. Số nhân



Quay lại đẳng thức 4.6 , đẳng thức xác định sản lượng cân bằng $Y_0 = \frac{1}{1-MPC} (\bar{C} + \bar{I})$

Bây giờ nếu ta thay:

$$m = \frac{1}{1-MPC} \text{ hay } m = \frac{1}{MPS}$$

Ta có: $Y_0 = m (\bar{C} + \bar{I})$

Trong biểu thức trên, m gọi là số nhân chi tiêu. Số nhân chi tiêu cho biết sản lượng sẽ thay đổi bao nhiêu khi có thay đổi một đơn vị trong mức chi tiêu không phụ thuộc vào thu nhập.

Thật vậy, nếu $\bar{C}$ hoặc $\bar{I}$, hoặc cả hai tăng lên một đơn vị, thì sản lượng cân bằng Y_0 sẽ tăng lên m đơn vị. Vì MPC là một số nhỏ hơn 1, lớn hơn 0, nên m luôn luôn lớn hơn 1. Độ lớn của m phụ thuộc vào MPC hoặc MPS. Kết quả là, những thay đổi nhỏ trong tiêu dùng và đầu tư sẽ được số nhân m khuếch đại lên nhiều lần. Chính nhờ tác dụng khuếch đại này, số nhân chi tiêu có một ý nghĩa quan trọng trong kinh tế học.

Đi sâu nghiên cứu mô hình số nhân, chúng ta thấy tác động khuếch đại của số nhân không phải đột ngột và tức thời, mà trải qua nhiều bước, nhiều vòng, và cuối cùng mới đạt được độ lớn đầy đủ của nó.

Hãy xét một quá trình, trong đó các doanh nghiệp dự kiến tăng đầu tư lên một đơn vị.

5. Số nhân



Bước 1: Các doanh nghiệp sản xuất phản ứng bằng cách tăng sản lượng lên một đơn vị để đáp ứng nhu cầu đầu tư đã tăng lên. Khi sản lượng tăng, thu nhập tăng mức tiêu dùng sẽ tăng lên. Giả sử $MPC = 0,8$, tiêu dùng sẽ tăng lên là $0,8 \times 1 = 0,8$ đơn vị.

Bước 2: Tiêu dùng tăng lên, các doanh nghiệp lại nâng sản lượng lên $0,8$ đơn vị để đáp ứng nhu cầu tăng lên đó. Với sản lượng và thu nhập đã tăng lên $0,8$, các hộ gia đình lại tăng tiêu dùng lên $0,8 \times 0,8 = 0,8^2$. Quá trình này cứ tiếp diễn mãi.

Bảng 4.1 mô tả quá trình trên một cách trực giác hơn.

Nếu cộng tất cả các mức sản lượng ở mỗi bước, chúng ta được một cấp số nhân.

$$m = 1 + 0,8 + 0,8^2 + 0,8^3 + \dots$$

Các bước	Thay đổi trong		
	Đầu tư	Thu nhập (sản lượng)	Tiêu dùng
Bắt đầu	1	0	0
Bước 1	0	1	0,8
Bước 2	0	0,8	$0,8^2$
Bước 3	0	$0,8^2$	$0,8^3$
Bước 4	0	$0,8^3$	$0,8^4$
...		...	...

Và tổng này sẽ bằng: $m = \frac{1}{1 - 0,8} = \frac{1}{0,2} = 5$

Như vậy, các doanh nghiệp dự kiến tăng đầu tư lên sẽ tác động đến sản lượng và thu nhập; sản lượng và thu nhập lại tác động vào tiêu dùng. Tiêu dùng tăng, đòi hỏi sản lượng tăng lên nữa, cứ như vậy, sản lượng được khuếch đại lên nhiều lần.

Mô hình số nhân có nhiều ứng dụng trong một nền kinh tế nằm trong vùng suy thoái, sản lượng chưa đạt mức sản lượng tiềm năng. Lúc này, các doanh nghiệp sẽ dễ dàng tăng sản lượng nhờ thu hút công nhân đang thất nghiệp. Do vậy, thất nghiệp sẽ giảm đi và mức việc làm tăng lên. Khi sản lượng gần đạt hoặc bằng sản lượng tiềm năng, mô hình số nhân sẽ không tác dụng hoặc tác dụng rất nhỏ. Các doanh nghiệp lúc này sẽ không thể tăng sản lượng lên khi tổng cầu tăng. Mọi tác động của tổng cầu sẽ chuyển sang tăng mức giá.

Tóm lại, nghiên cứu mô hình tổng cầu trong một nền kinh tế giản đơn, khép kín, chưa có sự tham gia của chính phủ: Tổng cầu, hay tổng chi tiêu, bao gồm về tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ của các hộ gia đình và cầu về hàng hóa đầu tư của các doanh nghiệp. Chúng ta cũng đã nghiên cứu tiêu dùng và đầu tư phụ thuộc vào những yếu tố gì và thay đổi ra sao khi thu nhập thay đổi. Tiêu dùng, đầu tư và thu nhập, do đó là những yếu tố tác động mạnh đến tổng cầu.

Trong điều kiện giá cả không đổi và tổng cung là cho trước, thì tổng cầu quyết định sản lượng cân bằng ngắn hạn của nền kinh tế. Sản lượng cân bằng là mức sản lượng mà tại đó, tổng cầu, hay tổng chi tiêu dự kiến đúng bằng sản lượng thực tế sản xuất ra trong nền kinh tế. Tại trạng thái cân bằng ngắn hạn, tồn kho không dự kiến $= 0$. Tại trạng thái cân bằng này, đầu tư dự kiến bằng tiết kiệm dự kiến.

Tổng cầu, hay tiêu dùng và đầu tư, tác động đến sản lượng theo mô hình số nhân. Trong đó, một sự thay đổi nhỏ trong tổng cầu có thể dẫn đến một thay đổi lớn hơn trong sản lượng. Độ lớn của số nhân phụ thuộc vào độ lớn của xu hướng tiêu dùng cận biên (MPC) và độ lớn của tiết kiệm cận biên (MPS).

II. Tổng cầu trong nền kinh tế đóng, có sự tham gia của chính phủ



TRA VINH UNIVERSITY

1. Chi tiêu của Chính phủ và tổng cầu

2. Thuế và tổng cầu

1. Chi tiêu của Chính phủ và tổng cầu



Khi Chính phủ dự kiến mua sắm hàng hóa và dịch vụ, tổng cầu của nền kinh tế sẽ tăng lên.

Tổng cầu sẽ bằng:

$$AD = C + I + G \quad (4.7)$$

Trong đó G là Chi tiêu về hàng hóa và dịch vụ của Chính phủ

Khi Chính phủ dự kiến tăng chi tiêu, tổng cầu sẽ tăng lên. Tuy nhiên, không có lý do mặc nhiên nào chỉ thấy chi tiêu của Chính phủ biến thiên theo mức sản lượng và thu nhập.

1. Chi tiêu của Chính phủ và tổng cầu



Do vậy, chúng ta giả định rằng dự kiến chi tiêu của Chính phủ là một số được ấn định trước.

Lúc đó:

$$G = \bar{G}$$

Khi chưa tính thuế, tổng cầu trong trường hợp này sẽ bằng:

$$AD = C + I + G$$

$$AD = \bar{C} + \bar{I} + \bar{G} + MPC.Y$$

Vấn đề đặt ra là với tổng cầu như trên, sản lượng cân bằng sẽ là bao nhiêu?

Sử dụng điều kiện cân bằng của thị trường hàng hóa, chúng ta xác định được:

$$AD = Y$$

$$(\bar{C} + \bar{I} + \bar{G}) + MPC.Y = Y$$

Do đó,

$$Y_o = \frac{1}{1 - MPC} \cdot (\bar{C} + \bar{I} + \bar{G})$$

$$\text{Hay } Y_o = m. (\bar{C} + \bar{I} + \bar{G})$$

2. Thuế và tổng cầu



Khi chính phủ thu thuế, thu nhập có thể sử dụng của dân cư giảm đi, do vậy họ sẽ quyết định tiêu dùng ít đi. Tuy nhiên, chính phủ còn tiến hành các trợ cấp xã hội như trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp hưu trí...và do đó bổ sung vào quỹ tiêu dùng có thể sử dụng của dân cư. Trong mô hình này, ta coi thuế là một đại lượng ròng. Có nghĩa là:

$$T = TA - TR$$

Trong đó:

T: Thuế ròng

TA: Thuế

TR: Các khoản trợ cấp từ chính phủ cho công chúng

Thuế ròng là một hàm của thu nhập. Khi thu nhập tăng, thuế ròng tự động tăng lên vì rằng số thu về thuế tăng lên, mặc dù thuế suất không đổi. Để tiện sử dụng, từ nay ta gọi tắt thuế ròng là thuế.

2. Thuế và tổng cầu



Để đơn giản, trước tiên ta hãy giả sử rằng thuế là một đại lượng cho trước. Nói cách khác, chính phủ đã ấn định ngay từ đầu năm tài khóa một số thu từ thuế. Từ đó, ta có:

$$T = \bar{T}$$

Lúc này tiêu dùng của dân cư sẽ phụ thuộc vào thu nhập có thể sử dụng YD chứ không vào thu nhập Y.

Hàm tiêu dùng giờ đây có dạng sau:

$$C = \bar{C} + MPC(Y - \bar{T})$$

Và tổng cầu sẽ bằng:

$$AD = C + I + G$$

$$AD = (\bar{C} + \bar{I} + \bar{G}) + MPC(Y - \bar{T})$$

2. Thuế và tổng cầu



Cũng sử dụng điều kiện cân bằng của thị trường hàng hóa, ta xác định được sản lượng cân bằng theo công thức sau:

$$Y_0 = - \frac{MPC}{1 - MPC} \cdot \bar{T} + \frac{1}{1 - MPC} (\bar{C} + \bar{I} + \bar{G}) \quad (A)$$

Trong (A) nếu thay:

$$m_t = - \frac{MPC}{1 - MPC} \quad \text{và} \quad m = \frac{1}{1 - MPC}$$

Ta thu được

$$Y_0 = m_t \cdot \bar{T} + m \cdot (\bar{C} + \bar{I} + \bar{G})$$

Trong đó:

m_t : Số nhân về thuế

m : số nhân chi tiêu